

XÂY DỰNG QUY TRÌNH VIBE ENGINEERING PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

Nhóm thực hiện: Nhóm 5

Nguyễn Hữu Anh Khoa

Võ Thành Danh

Trang Gia Huy

Nguyễn Lê Quỳnh Hương

MỤC LỤC

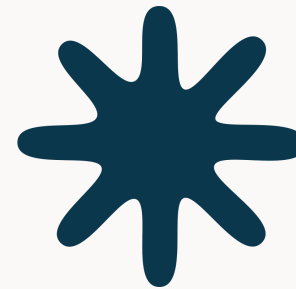


1. Tổng quan đề tài

- Lý do chọn đề tài
- Mục tiêu, phạm vi, đối tượng
- Phương pháp, công nghệ

2. Cơ sở lý thuyết

- Chỉ số cơ thể BMI
- Nhu cầu năng lượng hằng ngày
- Vibe Coding / Vibe Engineering
- AI Coding vào quy trình phát triển phần mềm



3. Phương pháp thực hiện

- Khảo sát các phần mềm liên quan
- Quy trình nghiệp vụ
- Quy trình Vibe Engineering

4. Kết quả thực nghiệm



* 1. Tổng quan đề tài



Chăm sóc sức khỏe

Xã hội ngày càng chú trọng
việc chăm sóc sức khỏe
thông qua chế độ ăn uống

Thiếu công cụ đo lường và giám sát cá nhân hóa

? Calories

Bạn có biết được bao nhiêu calo mình ăn
mỗi ngày không



Quy tắc dinh dưỡng
4 - 5 - 1



* 1. Tổng quan đề tài



Phát triển phần mềm truyền thống

- Mất nhiều thời gian
- Yêu cầu nguồn nhân lực dồi dào và có kỹ năng lập trình

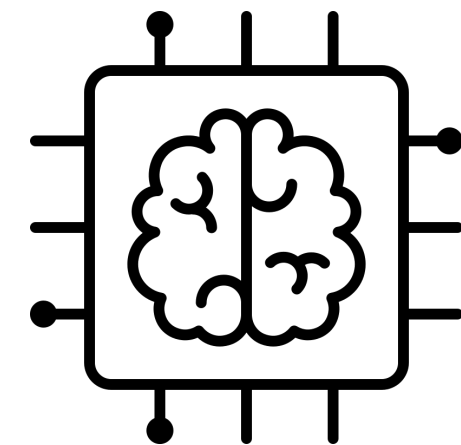


AI kiểm soát code,
ai sẽ kiểm soát AI?



AI xuất hiện

- Thiếu kiểm soát
- Context Amnesia



* 1. Tổng quan đề tài



Context amnesia

- Quên bối cảnh
- Mã hoạt động nhưng không thể giải trình

01.

Advanced Code Review

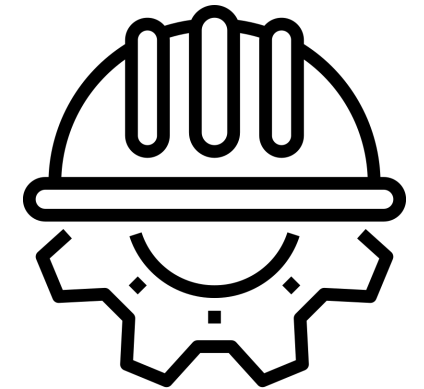
02.

Collaborative Testing

03.

Rigorous Risk Assessment

Vibe Engineering

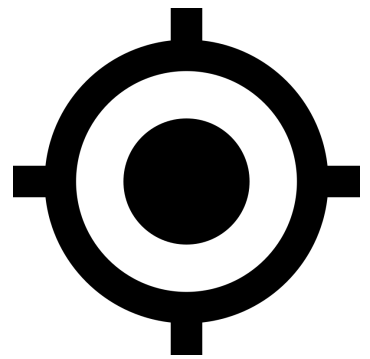


- Thiết lập các quy trình kỷ luật thông qua ba trụ cột cốt lõi



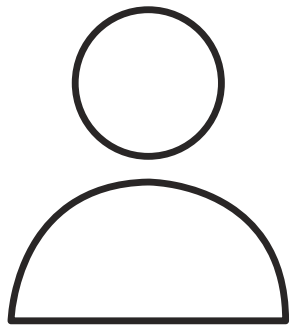
05.

* 1. Tổng quan đề tài



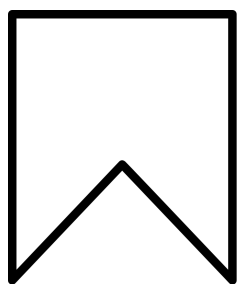
Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng
- Tích hợp AI nhận diện món ăn
- Xây dựng quy trình Vibe Engineering để phát triển phẩm mềm



Đối tượng

- Giải pháp cá nhân hóa dinh dưỡng dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI) và nhu cầu năng lượng (Calo)



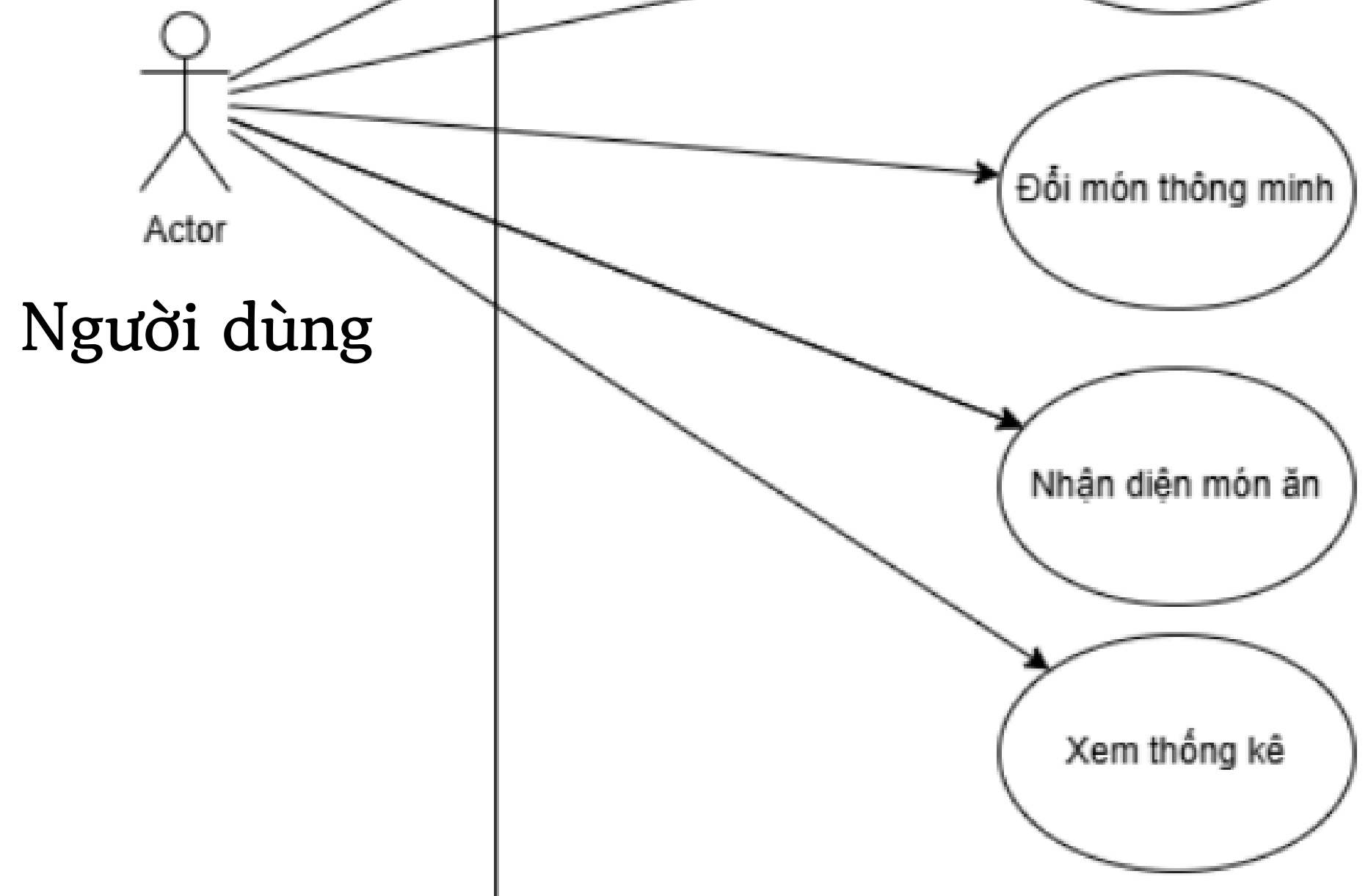
Phạm vi

- Nhóm người dùng trong độ tuổi trưởng thành có nhu cầu quản lý sức khỏe chủ động tại các đô thị lớn



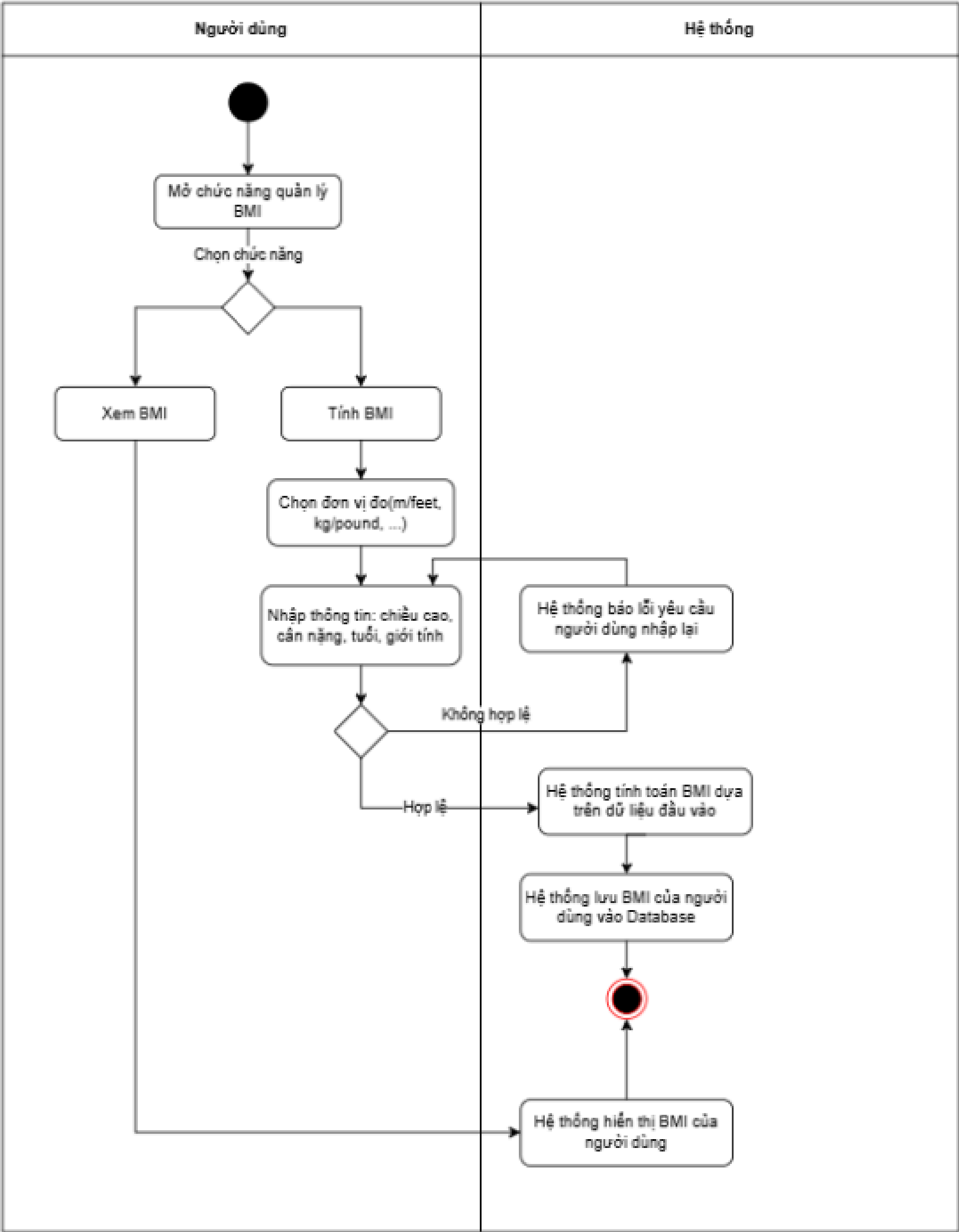
* 1. Tổng quan đề tài

Usecase



✱ 1. Tổng quan đề tài

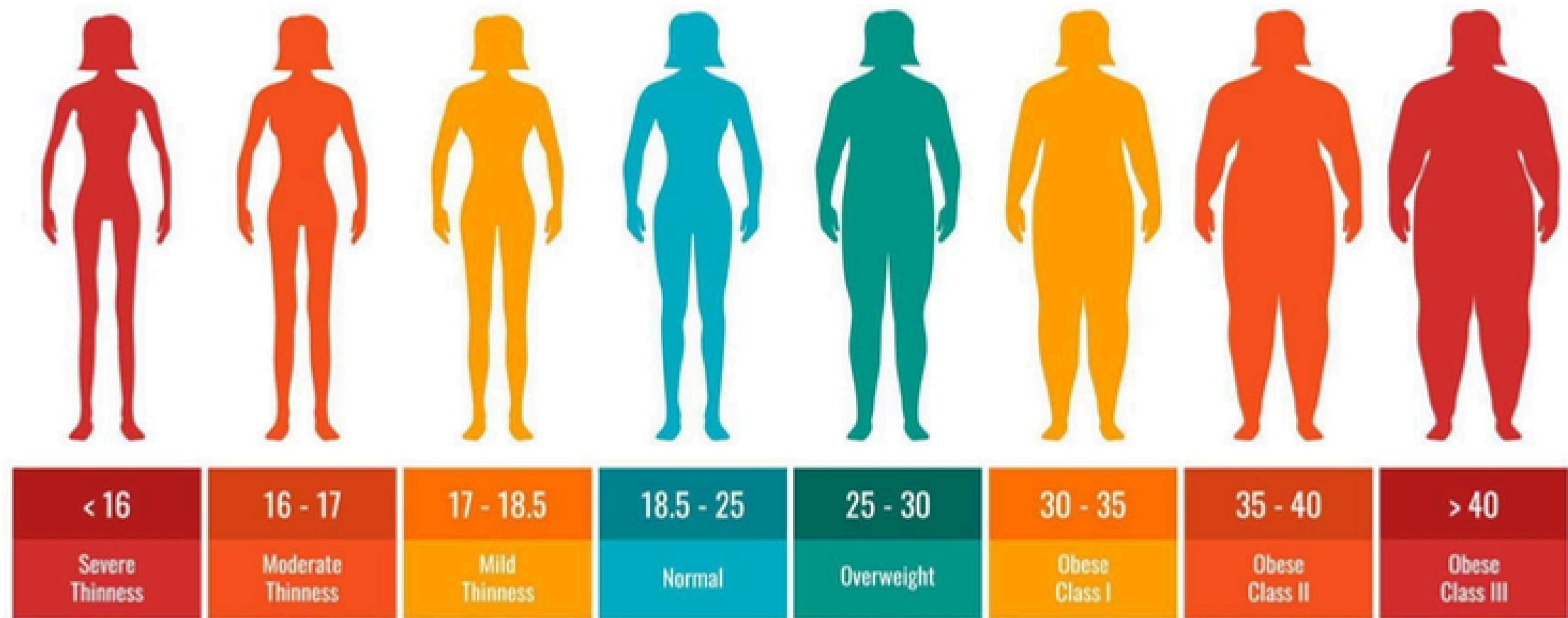
Business Flow



* 2.Cơ sở lý thuyết



BODY MASS INDEX (kg/m²)



Dựa trên giá trị BMI thu được, tình trạng sức khỏe của người dùng sẽ được phân loại vào các nhóm khác nhau



Chỉ số khối BMI

01.

Xác định mục tiêu sức khỏe

02.

Đánh giá rủi ro bệnh lý

03.

Cơ sở cho lộ trình năng lượng:

09.

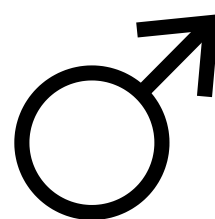
Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (Basal Metabolic Rate - BMR)

Mức tiêu hao năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì các chức năng sinh lý sống còn của cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, không tiêu hóa và ở môi trường nhiệt độ trung hòa

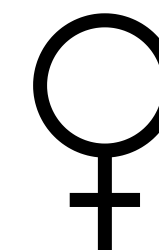
W: cân nặng (gam)

H: chiều cao (cm)

A: tuổi (năm)



$$\text{BMR} = (10 \times W) + (6.25 \times H) - (5 \times A) + 5$$



$$\text{BMR} = (10 \times W) + (6.25 \times H) - (5 \times A) - 161$$

Quy trình Vibe Engineering

Open Code

Antigravity

Gemini (pro)

01

Phân tích yêu cầu bằng AI

Chuyển hóa những ý tưởng sơ khai (Vibes) thành một bộ khung nghiệp vụ

02

Thiết kế hệ thống

Xây dựng bản vẽ kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật Chi tiết thực hiện:

03

Phân rã Công việc & Định cấu trúc Thực thi

Chia nhỏ hệ thống thành các đơn vị công việc

04

Tối ưu Ngữ cảnh & Dữ liệu đầu vào

Cung cấp File cấu hình chung cho cả dự án

05

Triển khai Lập trình Vibe Coding

Thực hiện hóa mã nguồn thông qua cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa Người điều phối và AI Agent.

06

Kiểm thử Tự động & Thẩm định Chất lượng

07

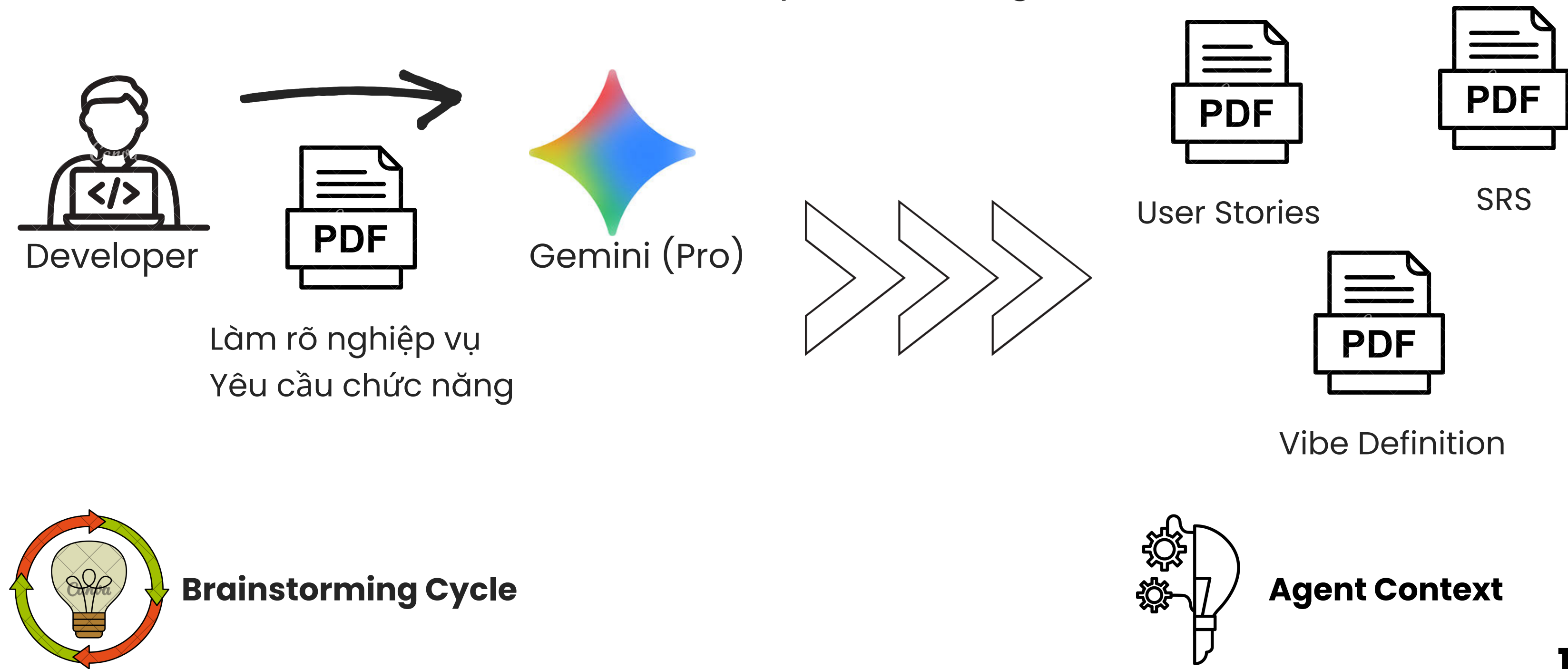
Tổng kết Dự án

✱ 3.Phương pháp thực hiện



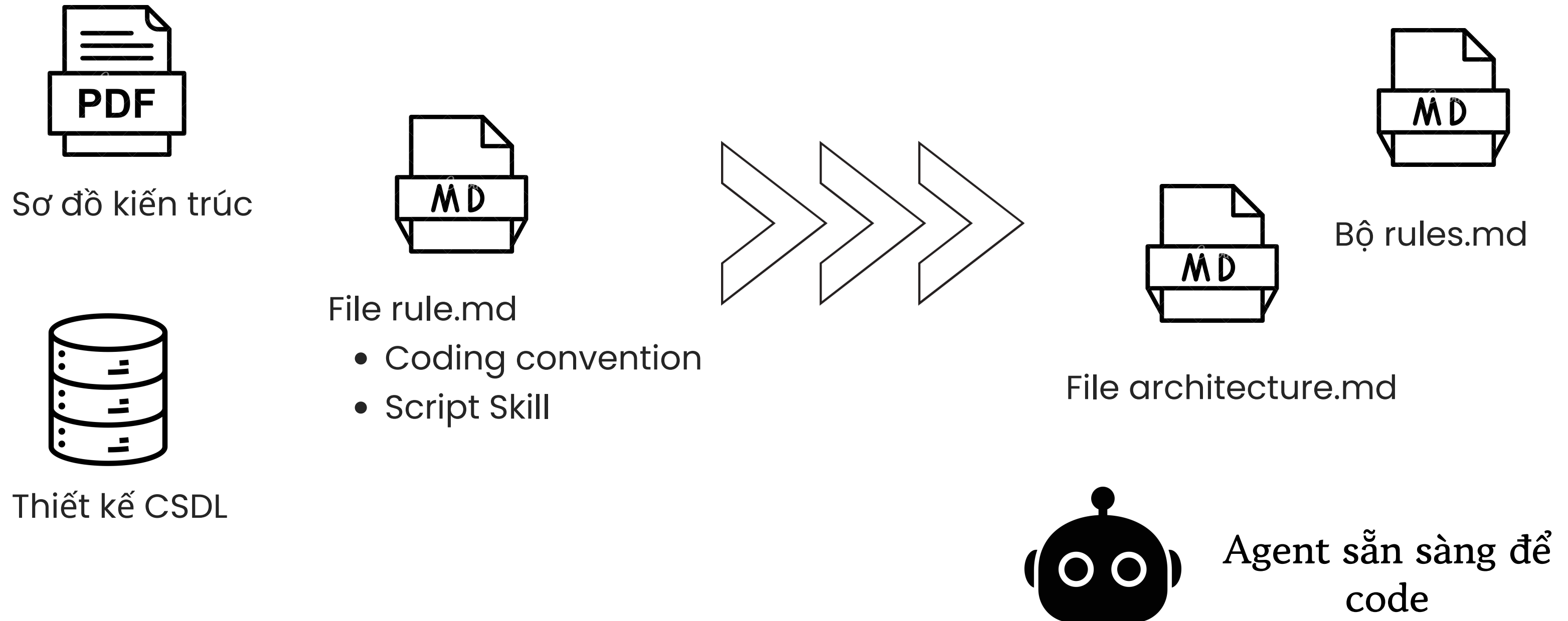
Giai đoạn 1

Phân tích yêu cầu bằng AI



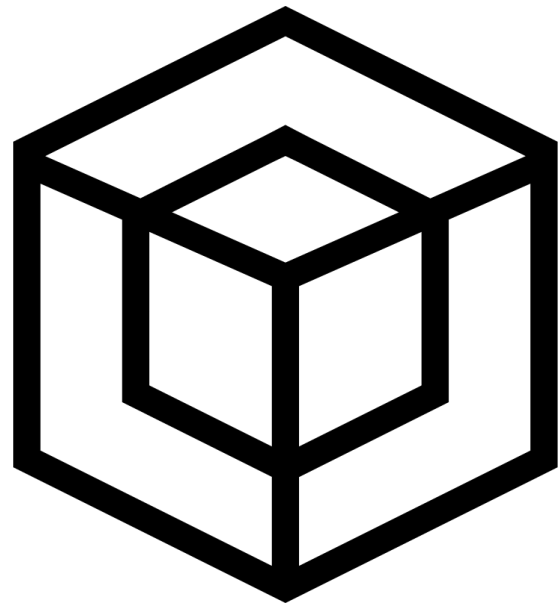
Giai đoạn 2

Thiết kế hệ thống

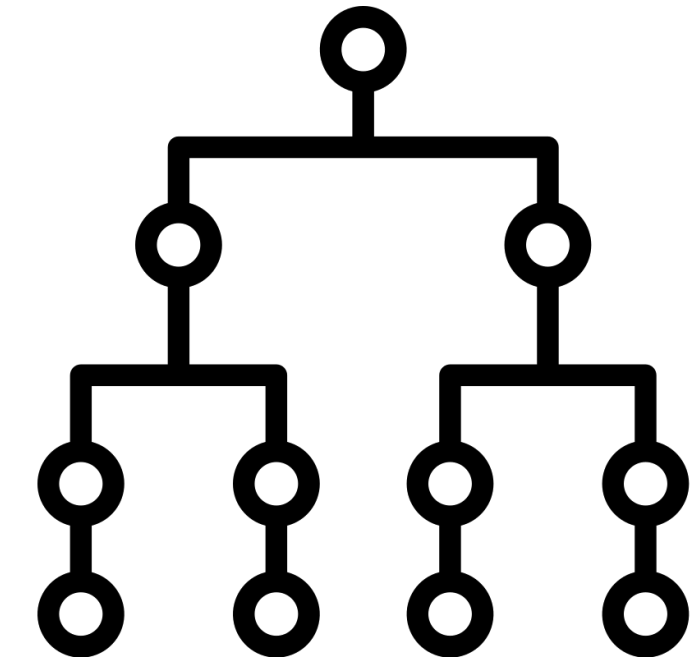
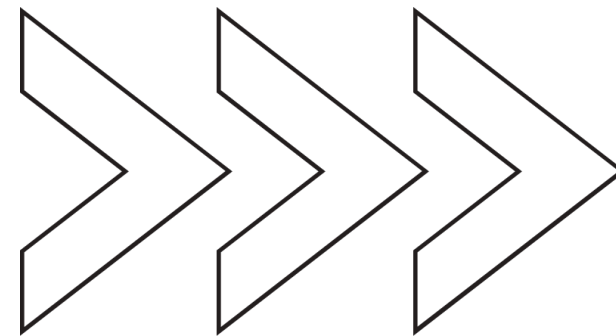


Giai đoạn 3

Phân rã công việc



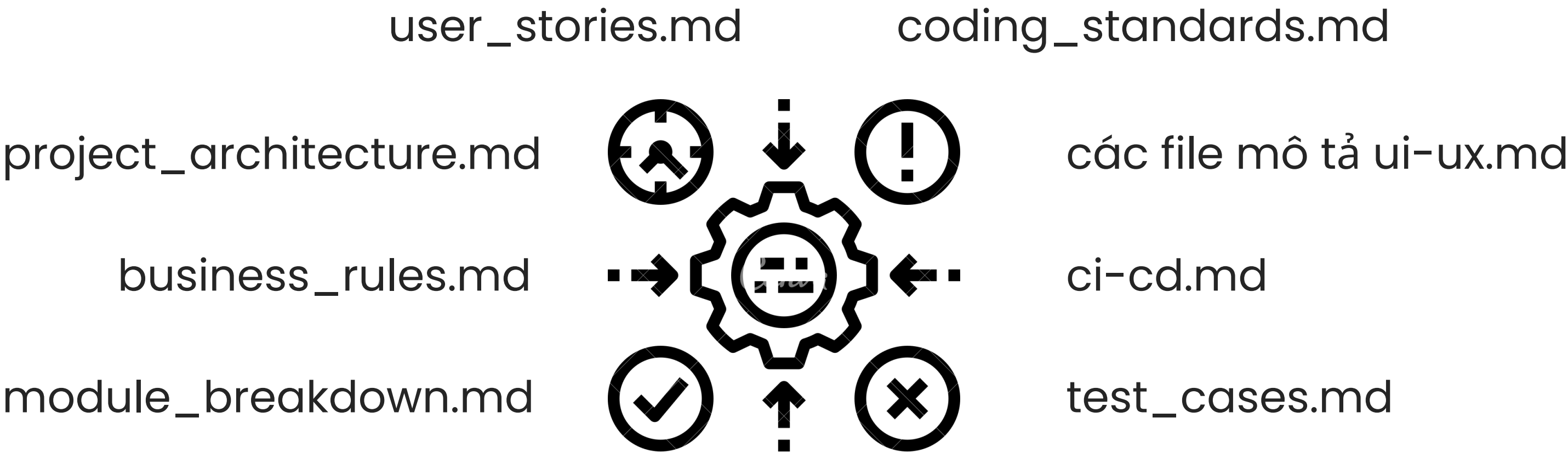
- Chia nhỏ các tính năng thành các module
- Chia nhỏ mỗi module thành nhiều task



- Danh mục công việc được phân cấp và sẵn sàng cho việc lập trình

Giai đoạn 4

Tối ưu ngữ cảnh và dữ liệu đầu vào



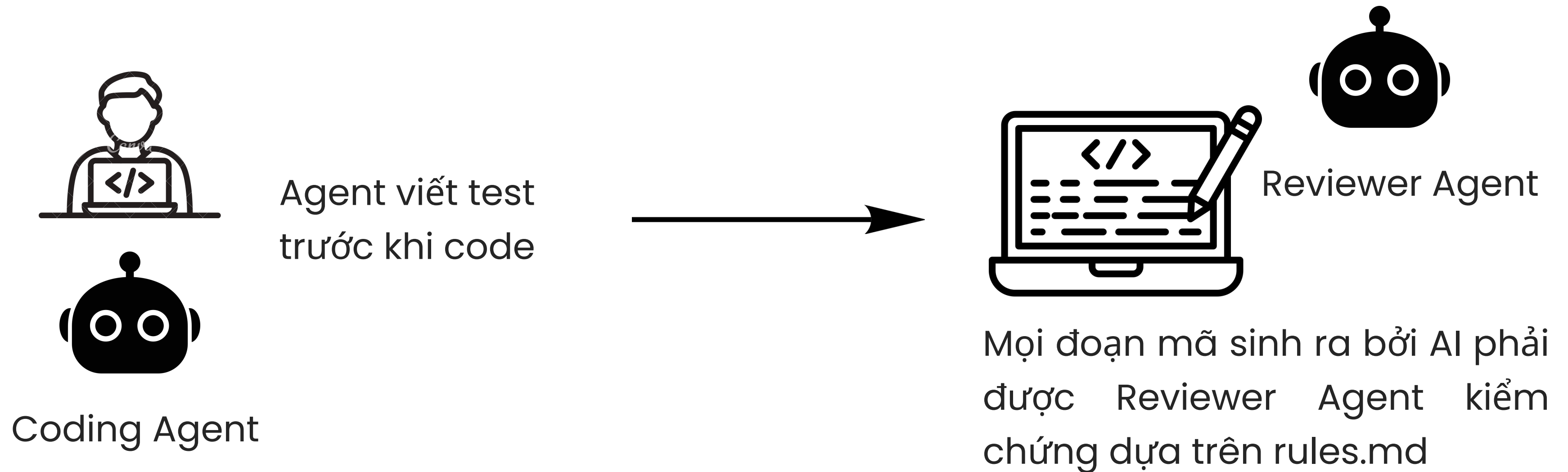
Tệp .context cần có

* 3.Phương pháp thực hiện



Giai đoạn 5

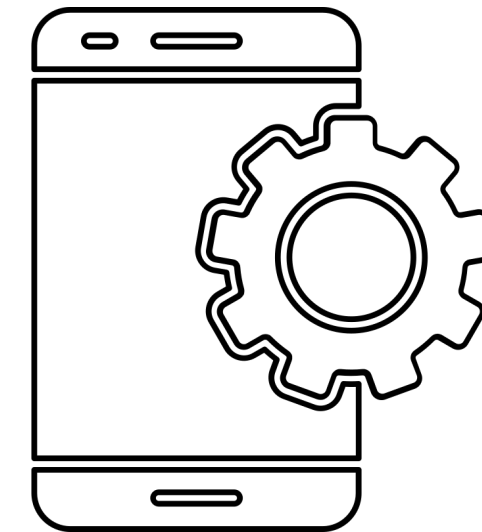
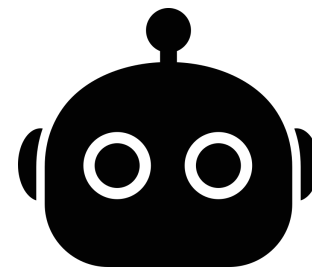
Triển khai lập trình Vibe Coding



Giai đoạn 6

Kiểm thử tự động & Thẩm định chất lượng

Reviewer
Agent



Sản phẩm phần mềm ổn định



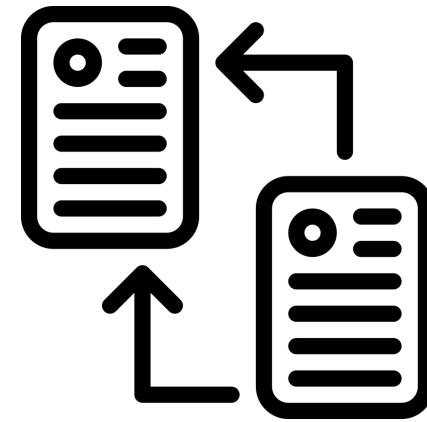
AI viết các bài test để kiểm tra
luồng đi của dữ liệu giữa các
module

Giai đoạn 7

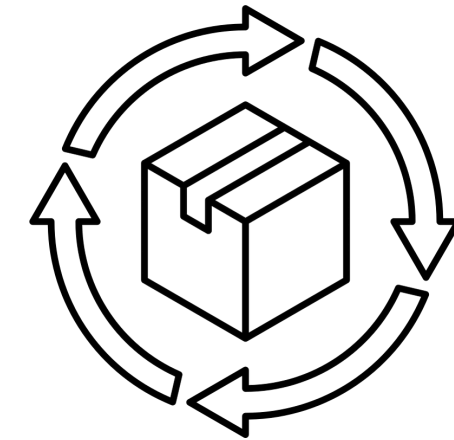
Tổng kết dự án



Auto
Documentation



Version
Management



Sản phẩm phần mềm
ổn định

* 3.Phương pháp thực hiện



Khảo sát các dự án liên quan

- **Triết lý AI-Centric:** Lấy trí tuệ nhân tạo làm lõi, loại bỏ gánh nặng nhập liệu thủ công.
- **Mục tiêu:** Tối ưu hóa sự tiện lợi và tốc độ ghi chép Calories mọi lúc, mọi nơi.
- **Slogan:** Chụp ảnh để theo dõi – Tiết kiệm thời gian, duy trì kỷ luật.



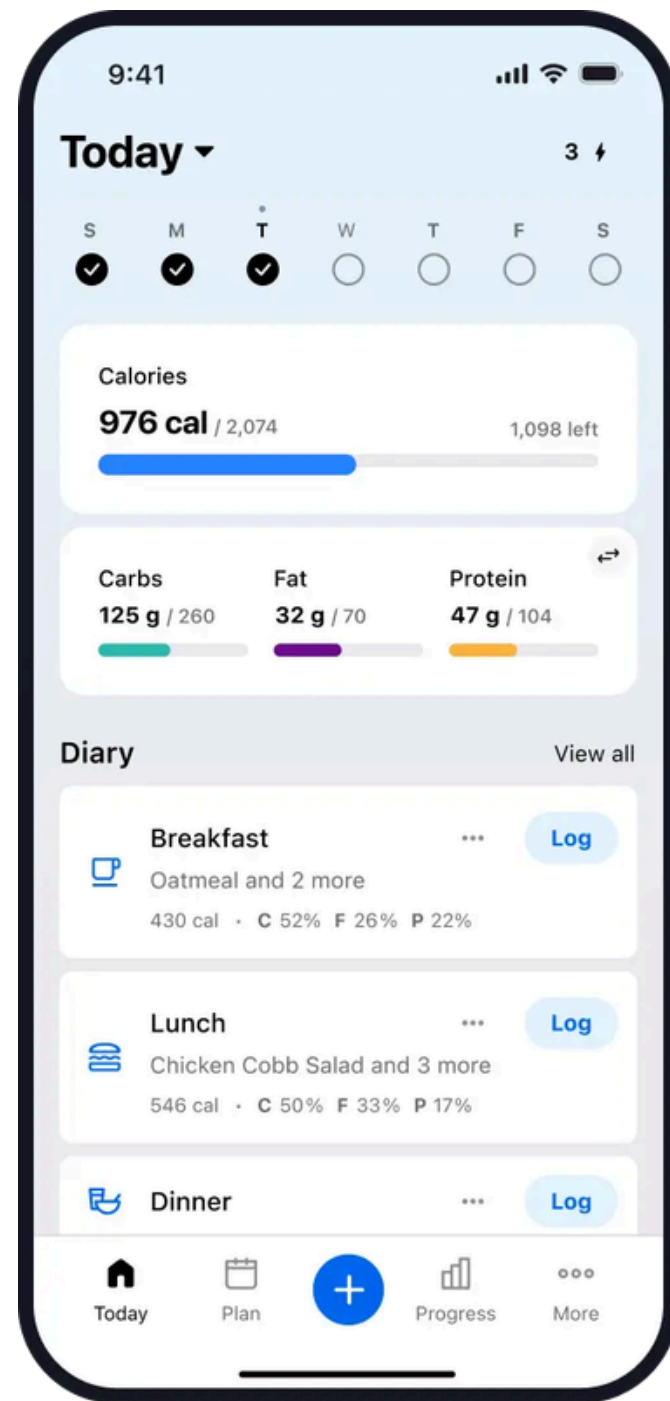
Ứng dụng SnapCalorie

* 3.Phương pháp thực hiện



Khảo sát các dự án liên quan

- **Triết lý cốt lõi:** Lấy dữ liệu làm trung tâm, đề cao tính chính xác thông qua nhập liệu có cấu trúc thay vì tự động hóa.
- **Cơ chế vận hành:** "Nhật ký ăn uống" là trung tâm trải nghiệm, kết nối với cơ sở dữ liệu thực phẩm khổng lồ để đối soát chỉ số.
- **Ưu điểm:** Độ tin cậy cực cao, cho phép kiểm soát chi tiết từng thành phần dinh dưỡng (Calories & Macros).



Ứng dụng MyFitnessPal